

**RANCANG BANGUN MANAJEMEN SAMPAH
ONLINE BERBASIS IOT**

***DESIGN AND BUILD IOT-BASED ONLINE WASTE
MANAGEMENT***

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Disusun oleh:

AMALIA AGUSDINA SAFITRI

1102190028



**FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INDUSTRI
CERDAS**

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

SURABAYA

2023

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul : Rancang Bangun Manajemen Saampah Online Berbasis IoT
Nama : Amalia Agusdina Safitri
NIM : 1102190028

Telah diseminarkan pada

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2023
Tempat : Lab. Fisika

Mengetahui/menyetujui

Dosen Penguji:

Dosen Pembimbing:

1. Ubaidillah Umar, S.ST., M.T.
NIP. 19880003

1. Billy Montolalu, S.Kom., M.Kom.
NIP. 20870004

2. Nanda Iryani, S.T., M.T.
NIP. 1193004

2. Ardiansyah Al Farouq, S.ST., M.T.
NIP. 20930033

RANCANG BANGUN MANAJEMEN SAMPAH ONLINE BERBASIS IOT

Nama : Amalia Agusdina Safitri
NIM : 1102190028
Pembimbing : 1. Billy Montolalu, S.Kom., M.Kom.
2. Ardiansyah Al Farouq, S.ST., M.T.

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup akrab dengan kata sampah, menurut KBBI sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Untuk itu perlu dirancang manajemen sampah online yang dimana tempat sampah tersebut dapat dimonitoring dengan kapasitas tempat sampah yang dihubungkan dengan IoT untuk kemudian dibaca ketinggian sampahnya lalu jika sudah mencapai ketinggian dapat langsung penjemputan sampah. Selain itu juga perlunya menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D), metode ini tujuannya untuk menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Sehingga dengan adanya manajemen sampah ini dapat menanamkan rasa peduli lingkungan pada masyarakat dengan membuang dan mengelola sampah-sampah yang susah di daur ulang sehingga turut andil dalam gerakan peduli dan sayang Bumi. Selain itu keuntungan menggunakan manajemen sampah online berbasis IoT juga dapat mengurangi penumpukan sampah seperti contohnya di pinggir jalan, sungai, laut dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Sampah, Aplikasi, IoT*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Kontribusi	3
BAB 2	5
KAJIAN PUSTAKA	5
1.7 Kajian Penelitian Terkait	5
1.8 Teori Dasar	7
1.8.1 Pengolahan Sampah	7
1.8.2 <i>Internet of Things</i> (IoT)	9
1.8.3 Sensor Ultrasonik	9
1.8.4 Sensor <i>Limit Switch</i>	10
1.8.5 Sensor <i>Load Cell</i>	11
1.8.6 Arduino Uno	11
1.8.7 Node MCU ESP8266	12
1.8.8 Arduino IDE	13
BAB 3	14
METODOLOGI PENELITIAN	14
3.1 Metode Penelitian	14
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	14
3.2.1 Studi Literatur	15
3.2.2 Rancangan dan Desain	15
3.2.3 Perancangan Hardware	17
3.2.4 Perancangan Software	18
3.2.5 Pengujian Alat	21

3.2.6 Analisis	22
BAB 4	23
HASIL DAN ANALISIS	23
4.1 Hasil Pengujian	23
4.1.1 Pengujian pada Sensor	24
4.2 Pengujian pada Website	25
BAB 5	26
KESIMPULAN	26
5.1 Kesimpulan	26
DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengolahan Sampah	8
Gambar 2.2 Sensor Ultrasonik	10
Gambar 2.3 Sensor <i>Limit Switch</i>	10
Gambar 2.4 Sensor <i>Load Cell</i>	11
Gambar 2.5 Arduino Uno.....	12
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian	14
Gambar 3.2 Desain Proses Bisnis	15
Gambar 3.3 Blok Diagram	16
Gambar 3.4 Perancangan sensor pada tempat pengolahan sampah	17
Gambar 3.5 Use Case Diagram.....	18
Gambar 3.6 Tampilan Admin.....	19
Gambar 3.7 Tampilan Petugas	21
Gambar 4.1 Realisasi Sistem.....	23
Gambar 4.2 Kalibrasi pada Sensor Limit Switch.....	24
Gambar 4.3 Kalibrasi pada Sensor Ultrasonik	24
Gambar 4.4 Kalibrasi pada Sensor Load Cell	25
Gambar 4.5 Website Olasam.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terkait	3
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terkait	5

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan kota berkembang sebagai Kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang akan bertambah setiap tahunnya. Pertambahan penduduk ini menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan di Kota Surabaya. Menurut KBBI sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Setiap saat sampah terus bertambah dan tanpa mengenal hari libur karena setiap makhluk terus menerus memproduksi sampah. Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi.

Dalam penanganan sampah, masyarakat masih bergantung kepada penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu penjemputan sampah yang masih terjadwal, contohnya di Perumahan Lotus 2 Regency Sukodono dalam seminggu diambil 2 kali sehingga petugas akan tetap mengecek sampah yang sudah penuh maupun yang kosong, dan menurut Kemenkeu dalam penjemputan juga masih ada beberapa alur yaitu dimulai dari pengumpulan sampah pada tingkat rumah tangga, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah tingkat RW dan kelurahan atau yang umum dikenal dengan nama Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS), hingga akhirnya diangkut oleh Dinas Kebersihan kota ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA). Dilihat dari langkah tersebut, nampak beban petugas yang berat dan di sisi lain jika sampah sudah penuh masyarakat juga mengalami penumpukan sampah.

Konsep dasar pengelolaan sampah merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah, dan menekankan dampak negatif yang mungkin terjadi, serta bagaimana pemanfaatannya [1]. Dengan pernyataan ini perlunya rancangan fasilitas pengolahan sampah dengan

menggunakan inovasi baru dan tepat agar meminimalisir permasalahan sampah di lingkungan masyarakat yang berbasis Internet of Things (IoT). Luaran yang diperoleh dari penelitian ini yaitu membuat sistem otomatisasi tempat sampah yang dapat memberikan pemberitahuan apabila tempat sampah telah penuh dengan menggunakan mikrokontroler yang akan terintegrasi dengan sensor ultrasonik, tempat sampah dapat memilah antara sampah organik dan anorganik dan pihak yang dituju dapat menerima pemberitahuan dengan baik bahwa tempat sampah telah penuh [2]. Kesimpulan dari perancangan ini dimaksudkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengatur proses bisnis pada pengolahan sampah berbasis IoT?
2. Bagaimana cara mengirim data pengguna sampah ke server?
3. Bagaimana cara petugas sampah mengakumulasi harga dalam penjemputan sampah jika sudah penuh?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan cara mengatur proses bisnis pada pengolahan sampah berbasis IoT
2. Menjelaskan cara mengirim data pengguna sampah ke server
3. Mengetahui cara petugas sampah mengakumulasi harga dalam penjemputan sampah jika sudah penuh

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan prototype yang merupakan hasil output dari 3 user yang masing-masing berbeda alamat.
2. Penelitian ini dilakukan hanya mengukur ketinggian sampah pada tempat sampah sehingga tidak sampai membedakan tempat sampah.

1.5 Kontribusi

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan inovasi baru untuk meminimalisir permasalahan pengolahan sampah dan dapat mengembangkan teknologi modern pada masyarakat sekitar.
2. Penelitian ini dilakukan dengan harapan membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengolahan sampah.

1.6 Jadwal Pelaksanaan

Penulis membuat proposal tugas akhir ini dilakukan dengan perkiraan waktu selama 8 bulan dari bulan Januari hingga Juli 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Pelaksanaan dimulai dengan penyusunan dan pengajuan judul oleh penulis untuk melakukan penulisan tugas akhir pada bulan Juli 2023.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terkait

No.	Deskripsi Tahapan	Tahun 2023						
		Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul
1	Tahapan Persiapan Penelitian							
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul							
	b. Pengajuan Proposal							
2.	Tahapan Perancangan Alat							
	a. Kalibrasi Sensor							
	b. Desain website							

	c. Perakitan alat pada Tempat Sampah							
	d. Menghubungkan database ke website							
3	Uji Coba Alat dan Evaluasi							
4	Tahapan Penyusunan Laporan							

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

1.7 Kajian Penelitian Terkait

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis terinspirasi dan mereferensi dari hasil project kelompok MSIB sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang pada penelitian ini. Project penulis sebelumnya yaitu merupakan rancangan Start-Up yang menyediakan jasa pengolahan sampah, dimana akan menjemput sampah yang telah dipilih oleh customer lalu sampah akan diantar ke tempat pengepul sampah dan akan diolah di tempat tersebut. Selain itu juga menggunakan tempat sampah hexagon 3D, tempat sampah ini berbentuk segi enam untuk membedakan jenis sampah baik organik maupun non organik. Sehingga, dengan adanya tempat sampah hexagon 3D ini dapat memudahkan dalam pemisahan pembuangan sampah untuk menghindari terjadinya penumpukan sampah. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terkait

No.	Judul	Penulis	Deskriptif
1.	Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Berbasis <i>WEB</i>	Yana Karisma, Athifah Muti'ah, dan Shinta Esabella. (2020)	Mengembangkan sebuah aplikasi pengolahan data sampah berbasis <i>web</i> yang membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola data sampah[3].

2.	Aplikasi Sistem Jemput Sampah berbasis Android untuk Rumah Kos dan Area Sekitar Kampus	Ar Razy Fathan Rabbani dan Ahmad R Pratama. (2021)	Merancang aplikasi jemput sampah <i>on-demand</i> berbasis android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java[4]
3.	Sistem Tempat Sampah Pintar dengan Notifikasi dan Visualisasi Tingkat Kepenuhan Sampah Berbasis Internet of Things	Akmal Ahmadi Muslih, Desi Rahmawati Lubis, Devia Dwi Anggi, Nurlaila Fatra, Nirwan Sinuhaji, dan Abdullah. (2022)	Merancang sistem tempat sampah pintar yang dapat mempermudah pekerja kebersihan untuk mengontrol tempat sampah, mengetahui bagaimana prinsip kerja dari sistem simulasi tempat sampah pintar yang dapat terkoneksi langsung dengan smartphone menggunakan aplikasi Telegram.[5]
4.	Digitalisasi sistem monitoring sampah rumahan berbasis Internet of Things	Mochamad Sonda Nur Pasha, Tata Supriyadi, Rifa Hanifatunnisa. (2022)	Membuat digitalisasi sistem monitoring sampah rumahan berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat mencegah terjadinya tempat sampah overload dan

			menjadikan sampah bernilai ekonomis sehingga menjadi mata pencaharian tambahan bagi masyarakat[6]
--	--	--	---

1.8 Teori Dasar

Teori dasar merupakan teori-teori hasil penelitian yang bersumber dari kajian sastra yang dijadikan kerangka teori. Teori Dasar biasanya mencakup definisi dan referensi ke literatur ilmiah yang terkait dengan topik yang sedang dibahas beserta konsep.

1.8.1 Pengolahan Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah yaitu sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pengertian pengolahan sampah sendiri yaitu pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Pengolahan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Berikut merupakan gambar strategi pengolahan sampah menurut Kemenkeu :



Gambar 2.1 Pengolahan Sampah

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka pengelolaan sampah memerlukan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah [7]. Dampak sampah bagi manusia dan lingkungan sangat besar, dari berbagai pencemaran lingkungan akibat perindustrian maupun rumah tangga. Adapun macam-macam dampak sampah yaitu dapat menimbulkan penyakit, pencemaran lingkungan, menimbulkan bencana banjir, dll.

1.8.2 *Internet of Things (IoT)*

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep dimana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan wifi, jadi proses ini tidak memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Semua sudah dijalankan secara otomatis dengan program, hanya dengan internet konsep hal tersebut bisa dijalankan.

Internet of Things biasa disebut dengan (IoT). Dan teknologi ini sudah berkembang pesat mulai dari teknologi nirkabel (tanpa-kabel), *micro-electromechanical systems* (MEMS) dan jaringan internet. Tidak hanya itu, *Internet Of Things (IoT)* juga menerapkan dengan RFID atau pengenalan frekuensi radio untuk metode komunikasinya. Dan *Internet Of Things (IoT)* dapat mencakup teknologi-teknologi lainnya seperti sensor, nirkabel maupun kode QR. Cara kerja *Internet Of Things* (IoT) adalah memanfaatkan program, dimana setiap program yang dibuat akan menghasilkan interaksi antara mesin yang akhirnya terhubung otomatis tanpa adanya campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak bisa terhubung ketika status aktif terus. Pada dasarnya perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data, sambungan internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa[8].

1.8.3 *Sensor Ultrasonik*

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ultrasonik yaitu pada gelombang ultrasonik dibangkitkan dengan frekuensi tertentu melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik. Ketika sensor diberi tegangan listrik, piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik yang biasanya memiliki frekuensi sekitar 40 kHz yang secara bersamaan sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Sehingga secara umum,

alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Ketika gelombang permukaan atau bidang target, maka target akan memantulkan gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima.



Gambar 2.2 Sensor Ultrasonik

1.8.4 Sensor *Limit Switch*

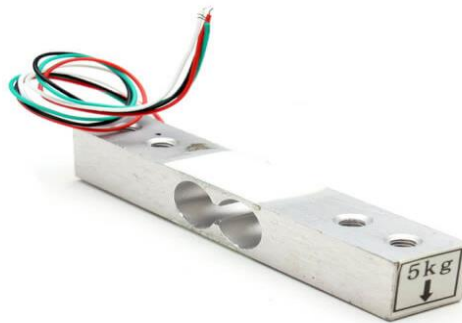
Limit Switch adalah perangkat elektromekanis yang digunakan untuk mengirim sinyal listrik berdasarkan interaksi fisik. Komponen ini biasanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek, sehingga memungkinkan sistem untuk mengambil tindakan yang ingin diperlukan. Cara kerja pada sensor *Limit Switch* dalam penelitian ini yaitu jika penutup tempat sampah terbuka maka akan terdeteksi melalui website.



Gambar 2.3 Sensor *Limit Switch*

1.8.5 Sensor Load Cell

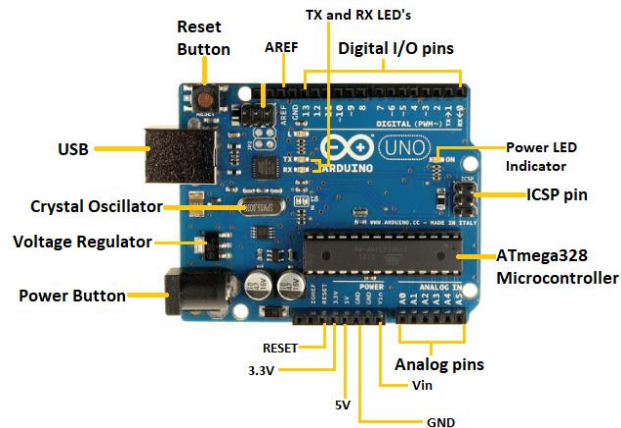
Load Cell sensor merupakan sebuah sensor yang digunakan untuk mengukur besarnya beban atau gaya yang dihasilkan pada suatu benda. Alat ini dapat digunakan untuk berbbagai macam aplikasi, seperti mengukur berat suatu benda atau gaya yang dikenakan pada suatu struktur, timbangan, mesin industri, dan sistem lain yang memerlukan beban dan gaya. Secara umum, cara kerja pada sensor ini yaitu mengukur tekanan suatu zat, beban yang diberikan akan mengakibatkan reaksi terhadap logam pada *load cell* sehingga mengakibatkan perubahan bentuk secara elastis.



Gambar 2.4 Sensor *Load Cell*

1.8.6 Arduino Uno

Arduino adalah sebuah rangkaian elektronik yang bersifat open source, dan mempunyai piranti keras dan lunak yang mana mudah untuk digunakan. Arduino mampu mengenali lingkungan sekitar melalui berbagai jenis sensor serta dapat mengontrol lampu, motor, dan berbagai jenis actuator lainnya. Arduino Uno merupakan sebuah board minimum system mikrokontroller yang didalamnya terdapat mikrokontroler AVR seri ATmega 328 yang merupakan produk dari Atmel, selain itu arduino uno juga mampu mensupport mikrokontroler secara mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power supply adaptor AC ke DC maupun baterai.

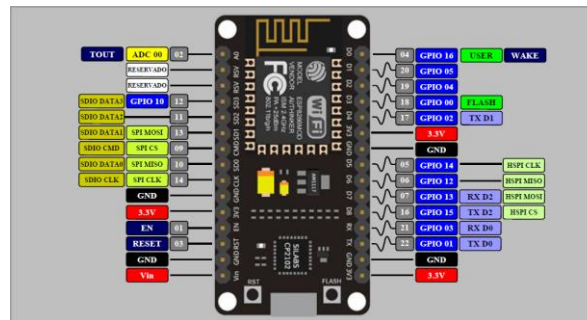


Gambar 2.5 Arduino Uno

1.8.7 Node MCU ESP8266

Node MCU merupakan platform IoT yang bersifat open source. Terdiri dari perangkat keras berupa *System On Chip* ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif System. Node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. Node MCU sama seperti Arduino, tapi kelebihanannya sudah memiliki WIFI, sehingga cocok untuk project IoT.

NodeMCU ESP8266 dapat diprogram dengan compiler-nya Arduino, menggunakan Arduino IDE. Bentuk fisik dari NodeMCU ESP 8266, terdapat port USB (mini USB) sehingga akan memudahkan dalam pemrogramannya. NodeMCU ESP8266 merupakan modul turunan pengembangan dari modul platform IoT (Internet of Things) keluarga ESP8266 tipe ESP-12. Secara fungsi modul ini hampir menyerupai dengan platform modul arduino, tetapi yang membedakan yaitu dikhususkan untuk “Connected to Internet”.



Gambar 2.6 NodeMCU

1.8.8 Arduino IDE

Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin di program. Arduino IDE digunakan untuk mengedit, membuat, meng-upload ke board yang ditentukan, dan meng-coding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++, yang membuat operasi input/output lebih mudah. Arduino IDE menyediakan lingkungan yang memungkinkan pemrograman untuk menggunakan satu program dari awal hingga akhir. Dapat melacak file dalam suatu proyek, memungkinkan program menulis program yang lebih kompleks atau modular untuk mengelola proyek mereka.

BAB 3

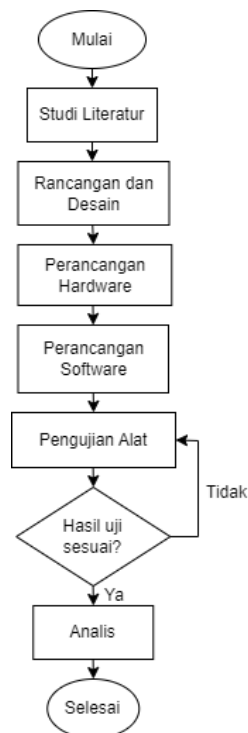
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Research and Development atau R & D yang tujuannya untuk menghasilkan atau mengembangkan produk dari penelitian ini, sehingga hasil dari produk tersebut akan diuji nilai efektifitasnya.

3.2 Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan dapat digambarkan dalam flowchart sebagai berikut.



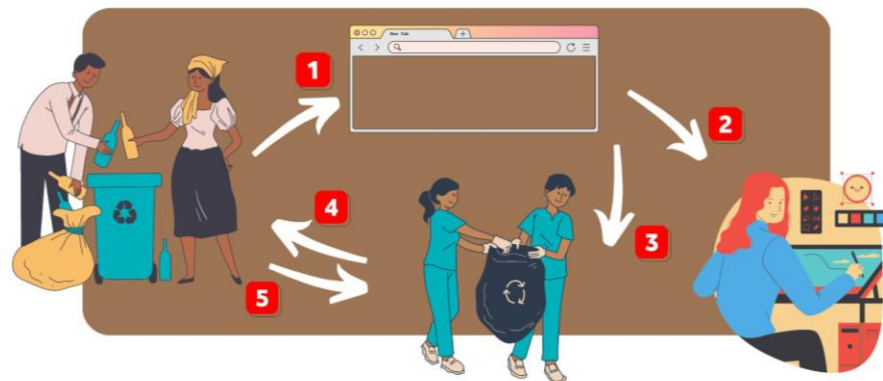
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian

3.2.1 Studi Literatur

Tahap ini merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi terkait dengan penelitian. Studi literatur merupakan metode untuk menemukan landasan teori dari permasalahan dari penelitian. Sehingga, studi literatur merupakan hal dasar wajib dalam melakukan penelitian.

3.2.2 Rancangan dan Desain

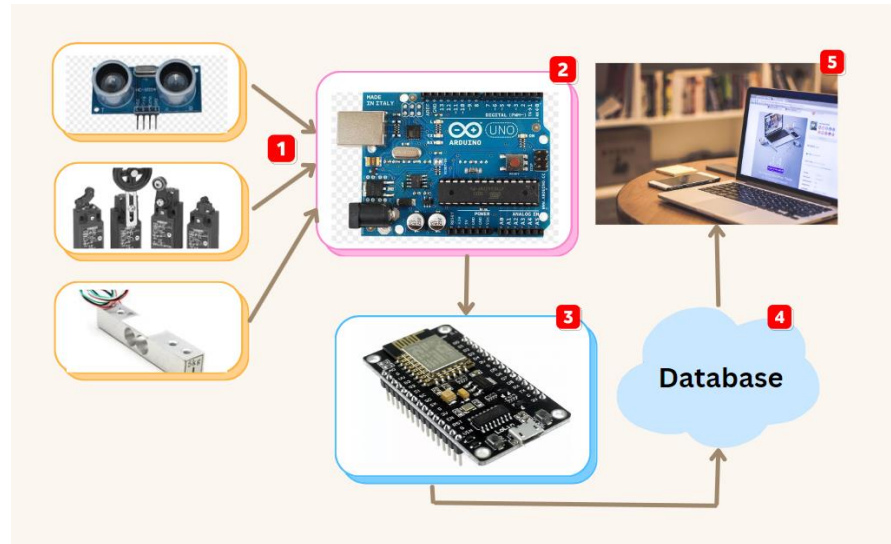
Perancangan sistem menggunakan tahap pengembangan menjadi 2 tahap yaitu yang pertama melakukan perancangan perangkat keras (hardware) dan tahap kedua melakukan perancangan dan pembuatan perangkat lunak (software). Tahap hardware meliputi diagram blok rangkaian dan perancangan rangkaian alat, sedangkan tahap software meliputi diagram alur seperti flowchart alur sistem. Pada gambar 3.2 terdapat desain proses bisnis yang akan diteliti.



Gambar 3.2 Desain Proses Bisnis

Penjelasan dari gambar 3.2 mengenai desain proses bisnis diatas yaitu masyarakat yang awalnya mengolah sampah masih bergantung pada pemerintah dimana pengelola tersebut menurut penulis kurang efektif sehingga perlunya manajemen sampah online berbasis IoT yang dimana masyarakat bisa mengoptimalkan petugas sampah dalam mengolah sampah.

Berdasarkan gambar 3.2 diatas, maka dapat dibuat blok diagram yang terdapat pada gambar 3.3



Gambar 3.3 Blok Diagram

Berikut pembahasan pembagian blok diagram yang lebih spesifik:

1. Terdapat 3 macam sensor (nomor 1) yaitu sensor pendeteksi berat, sensor *limit switch*, dan sensor *ultrasonik*. Sensor tersebut merupakan alat dan bahan dari rancangan tempat pengolahan sampah yang akan terhubung dengan Arduino Uno.
2. Arduino Uno (nomor 2) sebagai pengontrol dan pengolah data dari perangkat input/output pada sensor.
3. NodeMCU (nomor 3) sebagai modul WiFi dan bantuan untuk menambah port yang kurang dan sebagai pengontrol maupun pengolahan data dari perangkat *Input Output* sensor [9]
4. Database (nomor 4) merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
5. Platform website (nomor 5) untuk menampilkan hasil informasi yang sudah tersimpan dalam database.

3.2.3 Perancangan Hardware

Tahapan perakitan sensor atau perancangan sensor merupakan proses desain untuk menggambarkan tentang urutan langkah jalannya suatu program dalam sebuah bagan dengan simbol-simbol bagan yang sudah ditentukan sehingga dapat melakukan suatu pekerjaan atau proses yang efektif dan efisien. Dapat dilihat pada gambar 3.4 yang merupakan perancangan sensor pada tempat pengolahan sampah.



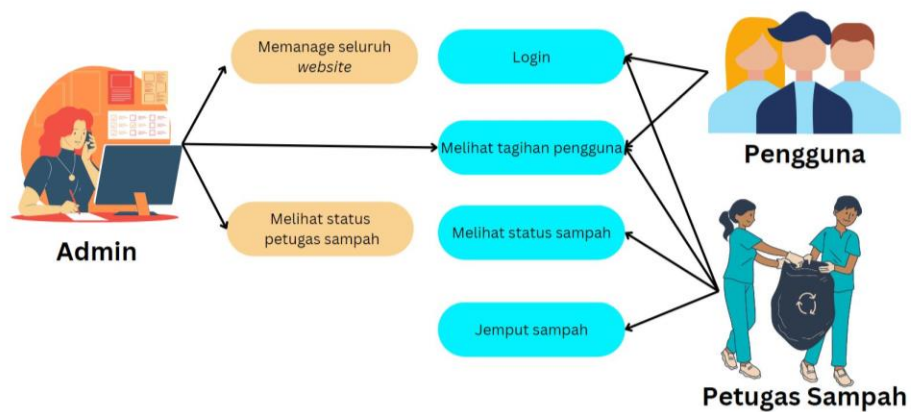
Gambar 3.4 Perancangan sensor pada tempat pengolahan sampah

Berikut penjelasan dari gambar skema diatas adalah sebagai berikut:

1. Sensor ultrasonik (nomor 1) yang digunakan untuk memonitoring ketinggian sampah
2. Sensor *Limit Switch* (nomor 2) yang digunakan untuk membaca tutup tempat sampah
3. Sensor *Load Cell* (nomor 3) sebagai pendeteksi berat pada tempat sampah

3.2.4 Perancangan Software

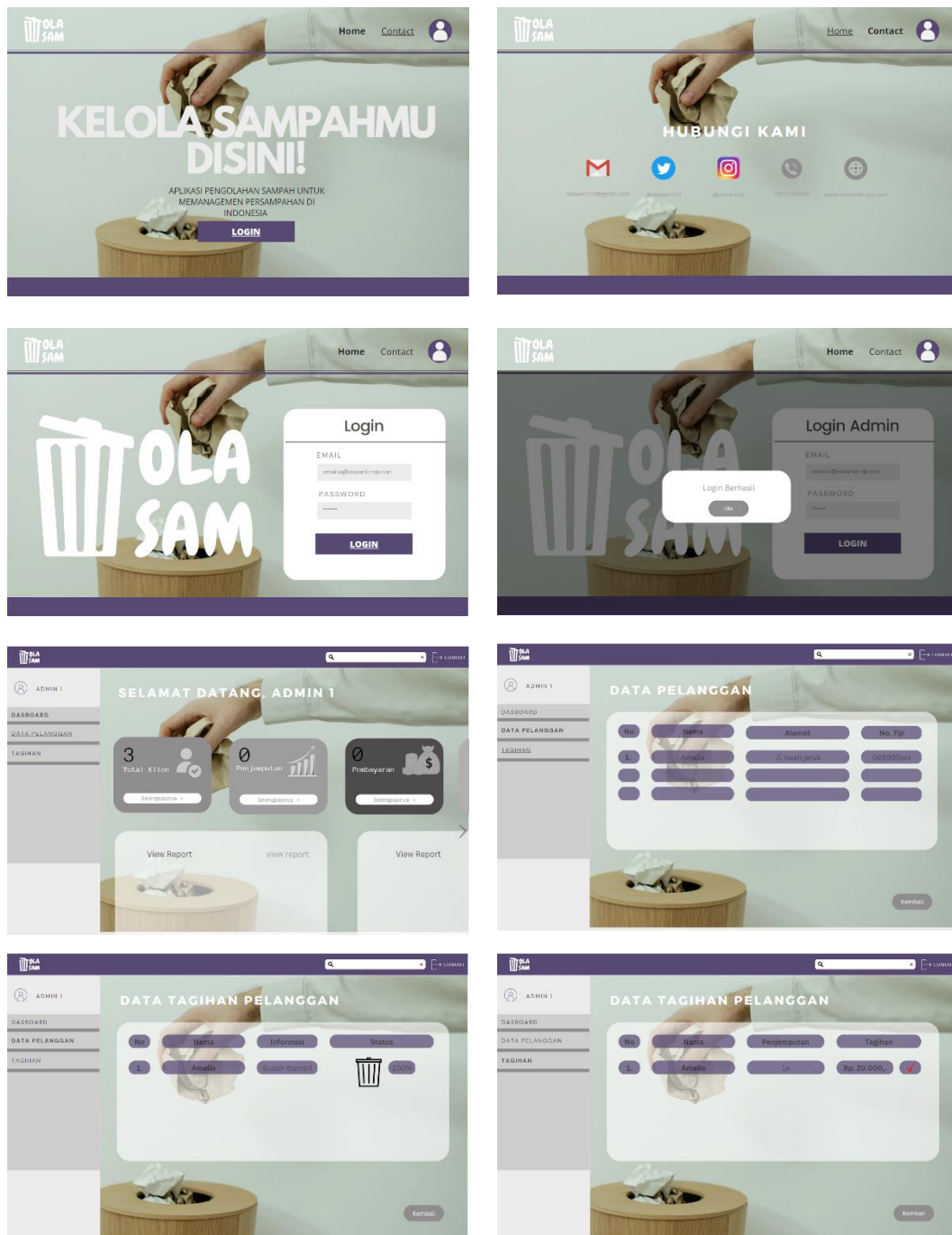
Tahapan selanjutnya yaitu tahap perancangan software yang dimana tahap ini untuk menciptakan platform website. Tujuan dari perancangan software pada umumnya adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai platform website ini. Perancangan software secara umum merupakan persiapan dari perancangan terinci. Perancangan secara umum mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan dirancang secara rinci. Sebelum memulai perancangan website memerlukan rancangan use case diagram, tujuannya untuk memberikan kepastian mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam sistem. Adapun gambar use case diagram sebagai berikut



Gambar 3.5 Use Case Diagram

Dari gambar 3.5 Use Case Diagram diatas, dapat diimplementasikan prototipe fitur desain website sebagai berikut:

1. Tampilan Admin

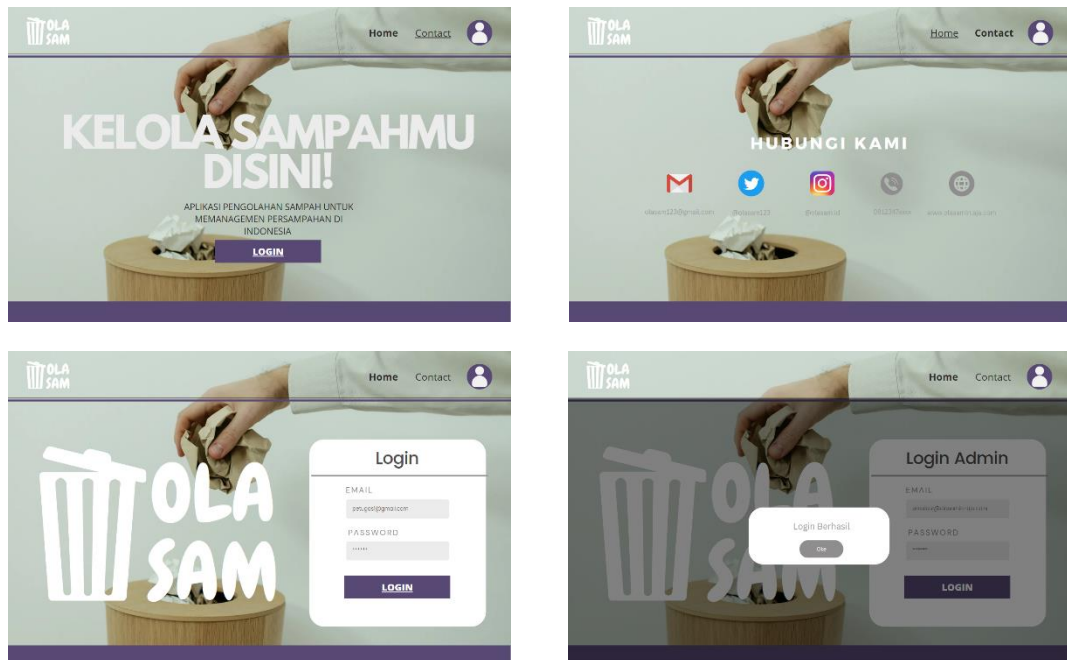


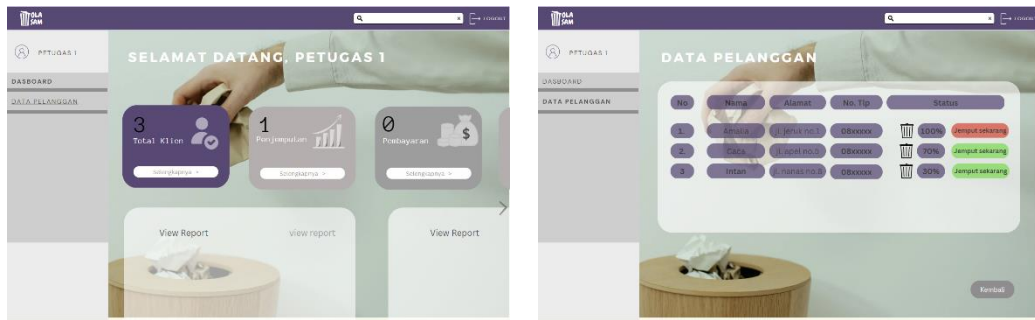
Gambar 3.6 Tampilan Admin

Penjelasan mengenai gambar 3.5 tampilan admin yaitu terdapat fitur sebagai berikut :

- *Home*, tampilannya terdapat logo dan login
- *Contact*, jika terdapat kendala dapat menghubungi kontak yang tertera pada *website* tersebut
- *Login*, Admin yang login terdapat akses email khusus, jika sudah login terdapat informasi login berhasil
- *Dashboard*, merupakan tampilan informasi sekilas
- Data pelanggan, terdapat informasi pelanggan yaitu alamat, nomor telepon dan jika di klik nama pelanggan tersebut dapat mengetahui informasi mengenai sampah yang sudah termonitoring
- Tagihan, terdapat tampilan apakah sudah dijemput oleh petugas dan tagihan apakah sudah dibayar melalui petugas

2. Tampilan Petugas





Gambar 3.7 Tampilan Petugas

Penjelasan mengenai gambar 3.7 tampilan petugas yaitu terdapat fitur sebagai berikut :

- *Home*, tampilannya terdapat logo dan login
- *Contact*, jika terdapat kendala dapat menghubungi kontak yang tertera pada *website* tersebut
- *Login*, Petugas yang login terdapat akses email khusus, jika sudah login terdapat informasi login berhasil
- *Dashboard*, merupakan tampilan informasi sekilas
- Data pelanggan, terdapat informasi pelanggan yaitu alamat, nomor telepon dan informasi mengenai sampah yang sudah termonitoring. Jika sudah dalam keadaan penuh terdapat tampilan jemput sampah berwarna merah

3.2.5 Pengujian Alat

Dalam proses penelitian ini, selanjutnya penulis melakukan pengujian alat dalam pengembangan desain penelitian yang telah penulis buat. Sehingga, dengan tahapan ini, penulis mengetahui dengan baik kinerja alat di setiap bagian dan keseluruhan alat dan bertujuan untuk mendapatkan hasil pengujian yang valid dan sesuai yang diharapkan.

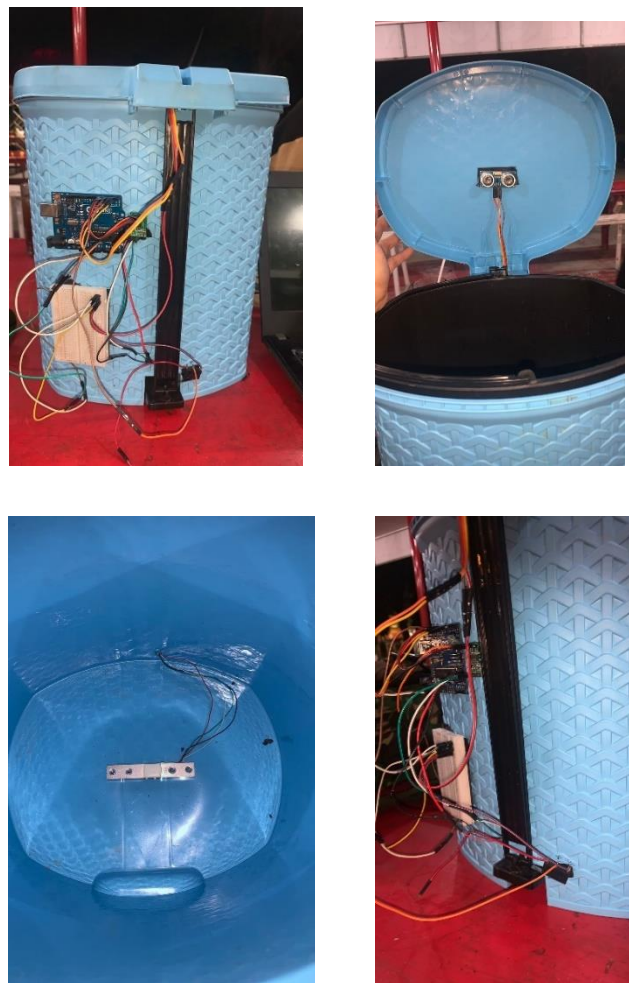
3.2.6 Analisis

Tahap analisis yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang telah diperoleh dari hasil database. Analisis ini mencakup pada deskripsi perancangan pengolah sampah berbasis IoT yaitu dalam penelitian ini penulis akan memaparkan rancangan yang telah dibuat dan akan menjelaskan rangkaian cara kerja pada tempat pengolahan sampah.

BAB 4

HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas hasil implementasi penelitian yang dilakukan sesuai dengan diagram yang dijelaskan dibagian metode penelitian. Dari hasil pengujian ini diharapkan dapat mampu menghasilkan data yang benar dan alat bekerja sesuai sistem yang diharapkan. Berikut gambar dibawah merupakan hasil rancang alat sensor pada tempat sampah :



Gambar 4.1 Realisasi Sistem

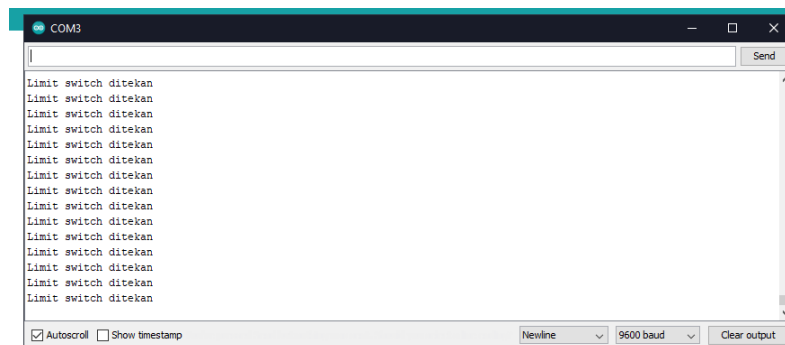
4.1 Hasil Pengujian

Setelah dilakukan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak ditempatkan di tempat sampah, langkah selanjutnya adalah

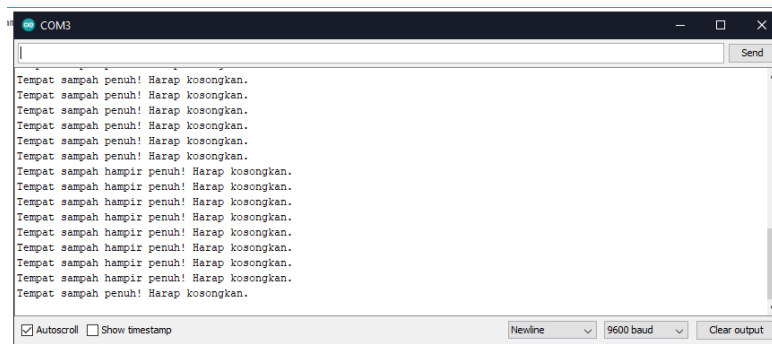
percobaan ke alat yang sudah dirangkai tujuannya dilakukan pengujian dari sistem tersebut untuk menguji kehandalan dari alat dan tingkat akurasi dari sensor.

4.1.1 Pengujian pada Sensor

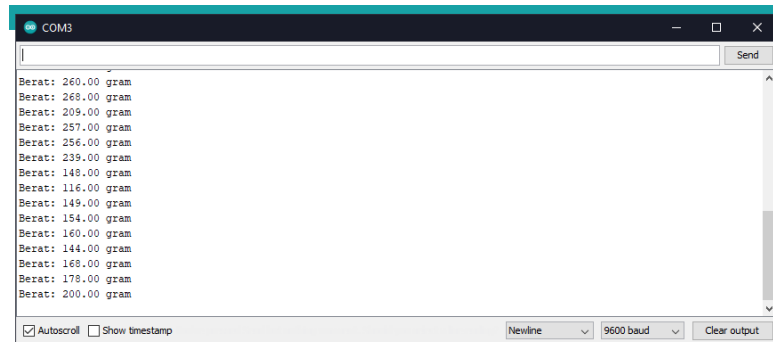
Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dari sensor load cell, sensor ultrasonik, dan sensor limit switch yang digunakan pada sistem. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan data pengukuran berat oleh sensor load cell dengan timbangan konvensional.



Gambar 4.2 Kalibrasi pada Sensor Limit Switch



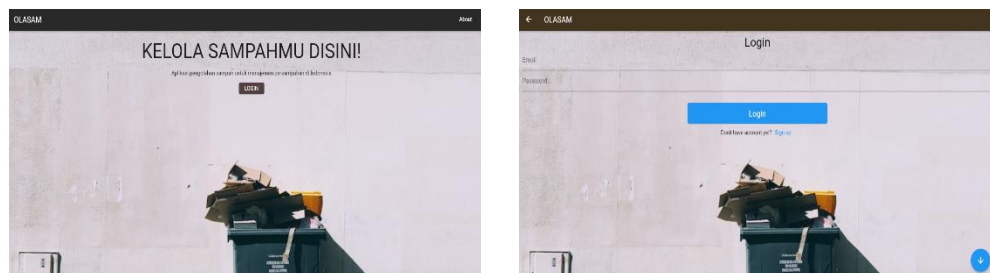
Gambar 4.3 Kalibrasi pada Sensor Ultrasonik



Gambar 4.4 Kalibrasi pada Sensor Load Cell

4.2 Pengujian pada Website

Pengujian pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui hasil informasi yang sudah tersimpan di dalam database sehingga website ini digunakan untuk menampilkan hasil informasi tersebut. Berikut tampilan webstie dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah :



Gambar 4.5 Website Olasam

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk Manajemen Tempat Sampah berbasis IoT dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan mengurangi penumpukan pada tempat sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Dermawan, L. Lahming, and Moh. A. S. Mandra, “Kajian Strategi Pengelolaan Sampah,” *UNM Environmental Journals*, vol. 1, no. 3, p. 86, Aug. 2018, doi: 10.26858/uej.v1i3.8074.
- [2] A. Wafi, H. Setyawan, and S. Ariyani, “Prototipe Sistem Smart Trash Berbasis IOT (Internet Of Things) dengan Aplikasi Android,” *Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM)*, vol. 2, no. 1, pp. 20–29, Mar. 2020, doi: 10.32528/elkom.v2i1.3134.
- [3] Y. Karisma, A. Muthi’ah, and S. Esabella, “RANCANG BANGUN APLIKASI PENGOLAHAN DATA SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA BERBASIS WEB,” 2020.
- [4] A. R. F. Rabbani and A. R. Pratama, “Aplikasi Sistem Jemput Sampah Berbasis Android untuk Rumah Kos dan Area Sekitar Kampus,” *Jurnal Sains dan Informatika*, vol. 7, no. 1, pp. 67–76, Jun. 2021, doi: 10.34128/jsi.v7i1.299.
- [5] A. Ahmadi *et al.*, “Sistem Tempat Sampah Pintar dengan Notifikasi dan Visualisasi Tingkat Kepenuhan Sampah Berbasis Internet of Things.”
- [6] M. S. Nur Pasha, T. Supriyadi, and R. Hanifatunnisa, “Digitalisasi sistem monitoring sampah rumahan berbasis Internet of Things,” *JITEL (Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Elektronika, dan Listrik Tenaga)*, vol. 2, no. 1, pp. 25–34, Mar. 2022, doi: 10.35313/jitel.v2.i1.2022.25-34.
- [7] N. Wahyuningtyas, T. Lusiani, and P. Maulidya Effendi, “Eco Sampah Berbasis Android,” *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, vol. 2, no. 1, 2020.
- [8] N. Kristanti *et al.*, “PENERAPAN SENSOR ULTRASONIK PADA KOTAK SAMPAH OTOMATIS MENGGUNAKAN TELEGRAM DAN ALARM SUARA,” *Jurnal Teknik dan Sistem Komputer (JTIKOM)*, vol. 3, no. 2, p. 2022.
- [9] E. Darus Alam and M. Bakhar, “RANCANG BANGUN WEBSITE MONITORING SMART TRASH BIN BERBASIS INTERNET OF THINGS.” 2022
- [10] Z. Masruroh Nasution, S. Tunas Bangsa, and S. Utara, “Rancang Bangun Keranjang Sampah Menggunakan Sensor Ultrasonik Untuk Mengukur Volume Sampah Berbasis Arduino Uno.” [Online]. 2022

- [11] S. Wahyuni and M. Betty Yel, “Aplikasi Bank Sampah Berbasis Website Dalam Mewujudkan Desa Bebas Sampah,” *Prosiding Seminar Nasional Riset Dan Information Science (SENARIS)*, vol. 4, pp. 242–250, 2022.
- [12] H. Jusuf *et al.*, “Perancangan Prototype Tempat Sampah Pintar Berbasis Internet of Things”. 2022
- [13] J. Perintis, K. Km, D. Rohpandi, S. S. Sundari, A. T. Hidayatuloh, and S. Muiz, “PROSIDING SEMINAR ILMIAH SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Universitas Dipa Makassar Sistem Monitoring Tempat Pembuangan Sampah Sementara Berbasis Android Dan Internet Of Things.” 2022
- [14] A. Yuliantoto, T. Wurijanto, L. Binawati, P. Studi, and J. SistemInformasi, “Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Bank Sampah Berbasis Web (Studi kasus Pada Rungkut Lor GG.III RT.03 RW.06),” 2019.
- [15] “PROTOTYPE SISTEM MONITORING KETINGGIAN DAN BERAT SAMPAH BERBASIS IOT MENGGUNAKAN MODUL WEMOS D1 MINI Skripsi.” 2022